

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (20/02/2026):

SEMANA NO: 4 y 5

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Kevin Andres Chala Gonzalez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Diseño de chasis e investigación de código para las ruedas

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Formalizar y estructurar la propuesta del proyecto, definiendo claramente los alcances, materiales y metodología de trabajo.
- Iniciar el diseño del chasis del vehículo, realizando el ensamblaje básico y los acoples necesarios para su estructura base.
- Investigar y analizar alternativas de programación para el control de las llantas, evaluando posibles métodos de conexión y funcionamiento.
- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.
- Evidenciar el progreso técnico del proyecto mediante descripciones detalladas y seguimiento continuo.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño mecánico de la base	25/02/2026	06/03/26	Fusión, computador.	Fusión \$313.586	Fallos en los encastres	NA	Chasis completo	Federico
Ensayo de llantas y motores del vehículo	23/02/26	02/03/26	Computador, visual studio	Visual Studio \$922.314	NA	NA	Primer código base	Juan Sebastian
Búsqueda inicial de programación de llantas	23/02/26	04/03/26	motor y llantas	Motor \$37.020 llantas \$16.770	Fallos de conexión	Verificación de cableado	Motores y llantas con electronica basica	Mateo
Bitácora	25/02/2026	06/03/26	Documento del proyecto	NA	Falta de información o pruebas	NA	Bitácora actualizada	Kevin Andres

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño mecánico de la base	23/02/26	03/03/26	Dificultades con el programa fusión al momento de usarlo por primera vez	Consultar con el ingeniero Carlos sobre el programa.	100 %	Federico Gomez
Ensayo de llantas y motores del vehículo	27/02/26	06/03/26	Al momento de usar los motores se encontró un cableado erróneo desde la fábrica.	Luego de consultar con el ingeniero carlos, se logró hallar gracias al datasheet y comparaciones las conexiones correctas	100 %	Juan Florez
Búsqueda inicial de programación de llantas	02/03/26	06/03/26	N/A	N/A	100 %	Mateo Tabares
Bitácora	23/02/26	06/03/26	N/A	N/A	100 %	Kevin Chala

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

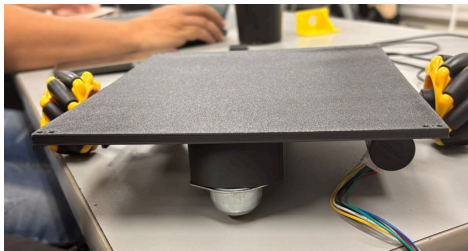
Desarrollo de control básico de motores y llantas:

Al momento de realizar las pruebas de funcionamiento de los motores, se evidenció que en varios grupos el motor JGY-370 con encoder no operaba correctamente. Tras consultar con el ingeniero Carlos, se llegó a la conclusión de que algunos motores presentaban una conexión incorrecta de fábrica.

Posteriormente, gracias a la colaboración del ingeniero Juan Sebastián Flores Molina, se logró identificar la conexión adecuada, mediante la comparación entre un motor correctamente cableado y otro que presentaba una configuración diferente.

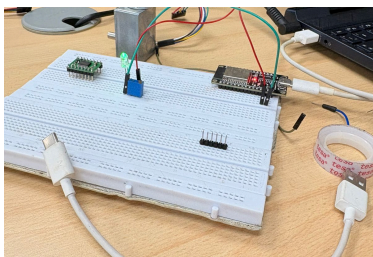
EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/blob/main/Documentación/base.jpeg>



Base diseñada para prácticas de movimiento en PLA

→<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/blob/main/Documentación/Electronica.jpeg>



Montaje electrónico para prueba entre llantas y motores

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

→<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/blob/main/Documentación/motor%20defectuoso.jpeg>



Comparación motor defectuoso contra un motor con buenas conexiones.

→Video de prueba del motor.

<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/blob/main/Documentación/motor%20funcional.mp4>

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Filamento PLA	300	gr	\$64.800	\$80.000	\$24.000	Impresión de la base para las pruebas de conexiones, llantas y motores.
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000			Encargado del diseño de base
Juan Sebastián Flórez Molina	40	Horas	\$1.400.000			Encargado de las pruebas de ruedas, motores y ayuda en el desarrollo de la programación
Mateo Tabares Gil	40	Horas	\$1.400.000			Encargado de la programación y ayuda en el desarrollo de las pruebas
Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000			Encargado de la bitácora y diseño de acta
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000			Consultas para diseño de bitácoras y actas

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Carlos	96	Horas	\$130.000			Consultas para diseño mecánico de la base
Edward Gonzales	96	Horas	\$190.000			Consultas para diseño electrónico
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO